

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 已知 Σ 为曲面 $z^2 = 2x$ ($x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 的外侧，则 $\iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dz dx =$ ()。

- (A) π (B) 2π (C) 0 (D) 以上都不对

2. 已知 $(x^2 + y^2)dx + axydy = 0$ 为全微分方程，则 $a =$ ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 以上都不对

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径为 R ，则下列幂级数中收敛半径不为 R 的是 ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{2n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 x^{2n+1}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n x^{2n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2n+1} a_n x^{2n}$

4. 平面曲线 L 的方程为 $4x^2 + 9y^2 = 36$ ， L 的方向为逆时针，则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + 9y^2} =$ ()。

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) 2π (D) 以上都不对

5. 下列微分方程中，以 $y = c_1 x + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x + e^x$ (c_1, c_2, c_3 为任意常数) 为解的是 ()。

- (A) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$ (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 10e^x$
(C) $y^{(4)} - y'' - 4y' + 4y = 0$ (D) $y^{(4)} + 4y'' = 5e^x$

6. 下列叙述中，错误的个数为 ()。

(1) 若周期为 2 的函数 $f(x)$ 在 $x \in [-1, 1]$ 上连续或有有限个间断点且 $f(x)$ 有有限个极值点，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数未必收敛

(2) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $x \in [-R, R]$ ，则其和函数 $S(x)$ 在 $x \in [-R, R]$ 上连续

(3) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 则 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2\right)$ 收敛

(5) 平面区域 G 由分段光滑曲线 L 围成, 若 $P(x, y), Q(x, y) \in C^{(1)}(G)$, 则

$$\oint_L p(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy. \text{ 其中 } L \text{ 取正向}$$

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 以上都不对

二、填空题: 7~12 小题, 每小题 3 分, 共 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

7. 平面曲线 L 的方程为 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L ydx + xdy =$ _____.

8. 已知 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 dS =$ _____.

9. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n)!} =$ _____.

10. 平面曲线 L 为 $y = x^2$ 上由 $A(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧, 则 $\int_L xdy =$ _____.

11. 已知数量场 $u = u(x, y, z) \in C^{(2)}(\Omega)$, 则对 $\forall M(x, y, z) \in \Omega$, $\text{rot}(\text{grad } u)|_M =$ _____.

12. 已知微分方程 $y' + y = e^x$, 则其通解为 _____.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

13. (本题满分 10 分)

判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{2^n}$ 的敛散性.

14. (本题满分 10 分)

L 为平面曲线 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0, x \geq 0, y \geq 0$), 计算曲线积分 $\int_L x\sqrt{x^2 + y^2} ds$.

15. (本题满分 10 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展为 $x-1$ 的幂级数.

16. (本题满分 10 分)

求微分方程 $y''' - y' = (4x + 8)e^x$ 的通解.

17. (本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS$, 其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq -\frac{a}{2}, a > 0$).

18. (本题满分 8 分)

已知 Σ 为空间曲面 $x^2 + y^2 - z^3 = 0$ ($z \leq 1$) 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 \sin(x^2 + y^2 + z^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}} dydz + \frac{y^2 \cos(x^2 + y^2 + z^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}} dzdx + 3z^3(x^2 + y^2) dxdy.$$

19. (本题满分 6 分)

(1) 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $x \in [0, 2\pi)$ 内展为周期为 2π 的 Fourier 级数;

(2) 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$.